UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Integrantes:Josué Chango, Enrique Ortega, Josue Guayasamin

NRC:36838

Fecha:25/10/2026

Proyecto: SGA IronBody

Asignatura:Análisis y diseño de software

Tema:

Diseño e implementación de un sistema de gestión y monitoreo de aforo en tiempo real donde se permite controlar y comunicar la ocupación en tiempo casi real mediante dos beacons Bluetooth (BLE) y una app móvil. Visualiza el aforo mediante un semáforo tricolor y porcentaje, envía notificaciones de afluencia y genera reportes gerenciales bajo la normativa LOPDP (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador).

Resumen:

El proyecto desarrolla el Sistema de Gestión de Aforo (SGA) para el Área de Musculación General de Iron Body Gym, mediante un módulo integrado a su app móvil y un panel web administrativo. Su objetivo principal es monitorear la ocupación en tiempo casi real empleando dos beacons Bluetooth Low Energy (BLE) ubicados en los accesos de entrada y salida, sin requerir hardware biométrico ni rastreo satelital por GPS, sin embargo están integrados con el SDK móvil de Radar.IO. El sistema clasifica automáticamente a los usuarios diferenciando entre quienes asisten a musculación y a clases particulares mediante lógica de software y reservas. Presenta el nivel de ocupación con un semáforo tricolor (Verde, Naranja y Rojo) junto a su porcentaje numérico, envía notificaciones push proactivas ante la saturación o descongestión del área, y genera reportes históricos gerenciales exportables. Además, garantiza el cumplimiento normativo de la LOPDP mediante el consentimiento previo del usuario y la no retención del historial de ubicación

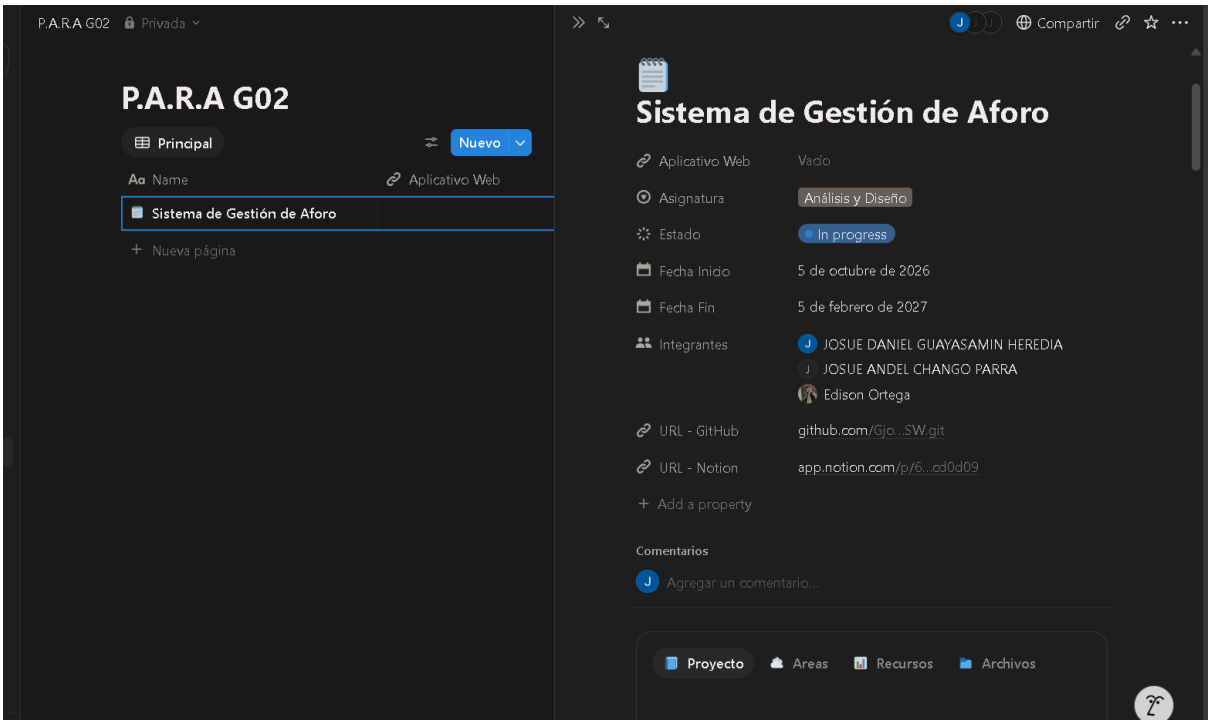
Objetivos S.M.A.R.T

S	**Específico**	**Detectar eventos de entrada y salida en el área de musculación general mediante señales de proximidad BLE**
M	**Medible**	**Alcanzar una tasa de acierto ≥ 90% en la detección de entradas y salidas, verificada en al menos 6 casos de uso**
A	**Alcanzable**	**Reutilizar 2 beacons físicos dedicados (ingreso y egreso) integrados con el SDK móvil de Radar.IO**
R	**Relevante**	**Evitar falsos positivos y sobrecostos en la ocupación mostrada al usuario**

T	Temporal	Validado mediante Prueba de Concepto (PoC) de campo previa al desarrollo completo

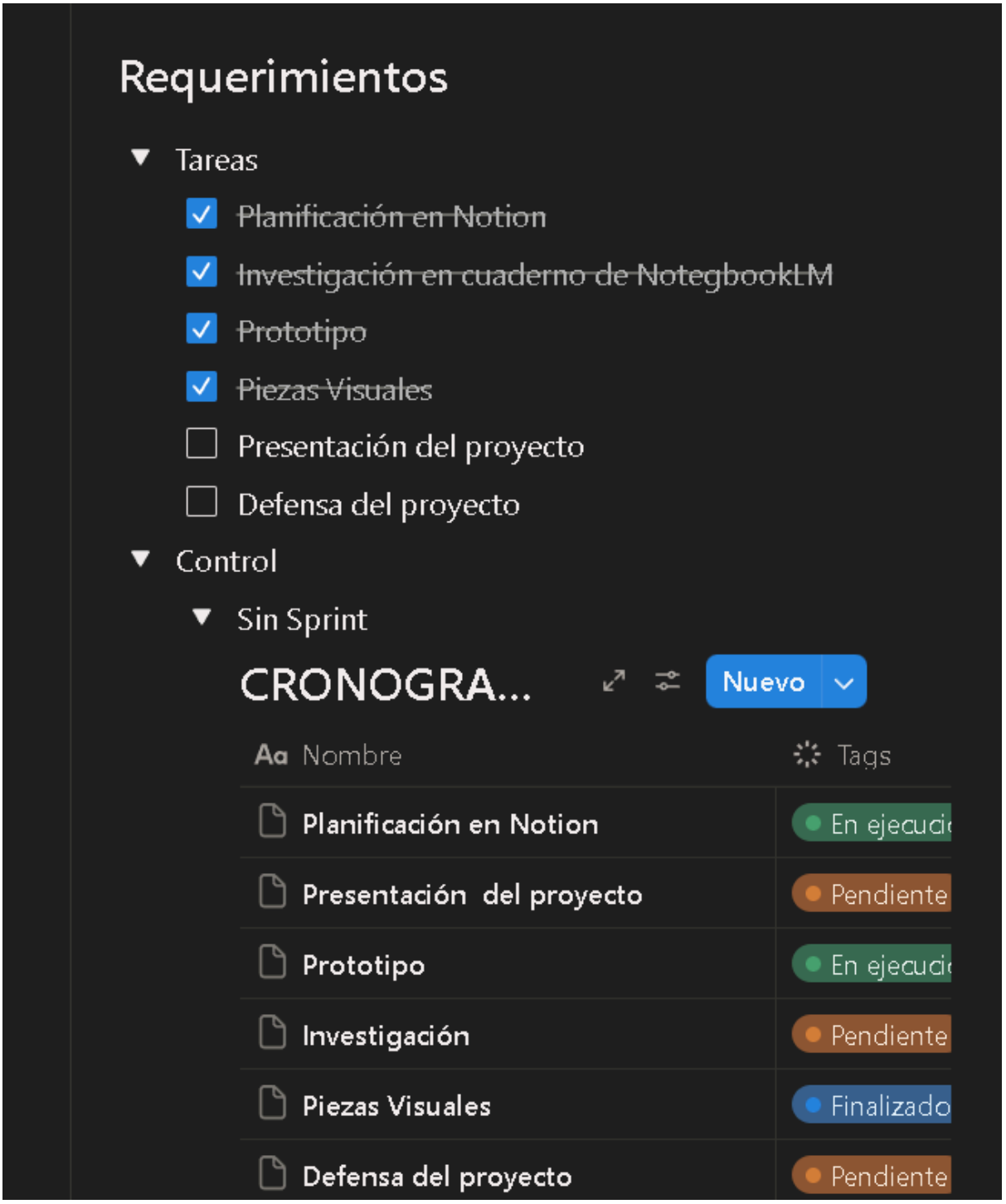
Integrantes

Integrantes	Correo Notion	Correo Institucional
Chango Josue	jachango2@espe.edu.ec	jachango2@espe.edu.ec
Guayasamín Josue	jdguayasamin2@espe.edu.ec	jdguayasamin2@espe.edu.ec
Ortega Enrique	edison.ortega017@gmail.com	eeortega3@espe.edu.ec



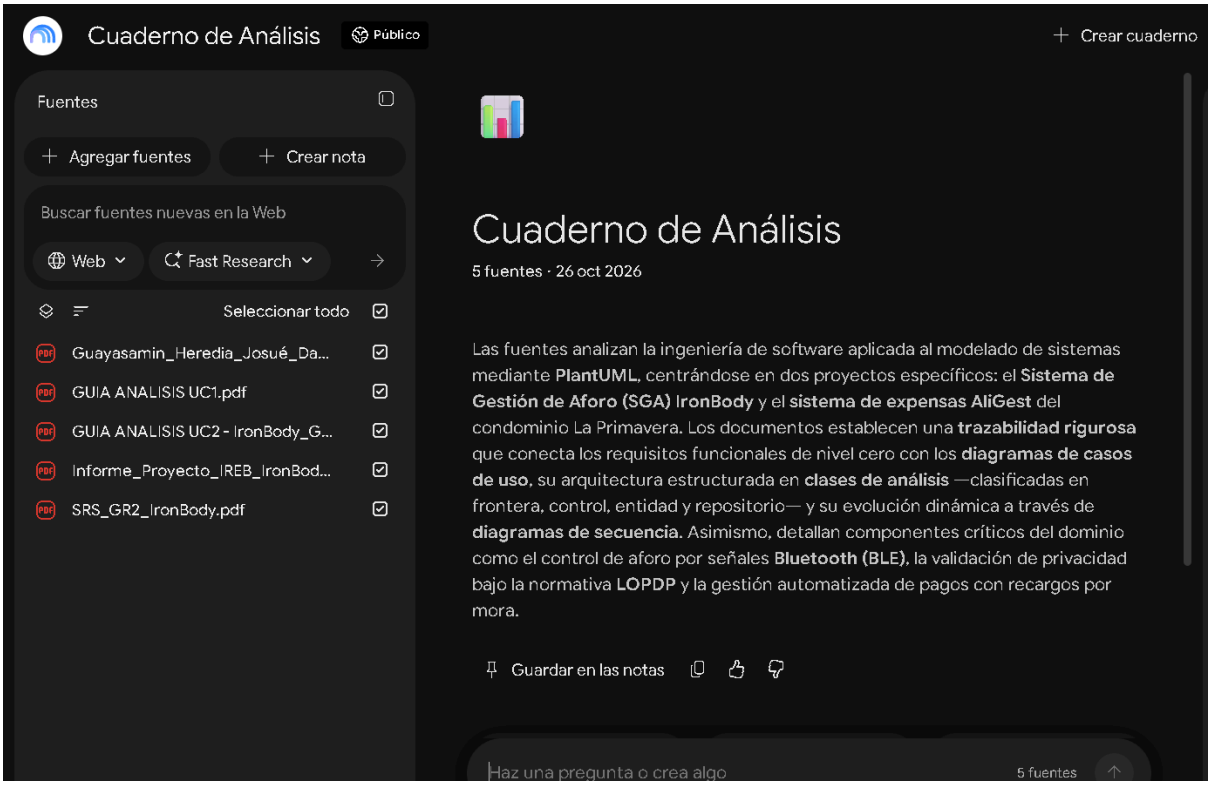
Base Documental del Proyecto

https://github.com/GjosueD/JosueGuayasamin_36838_G2_ADSW/blob/main/UNIDAD1/SRS/SRS_GR2_IronBody.pdf



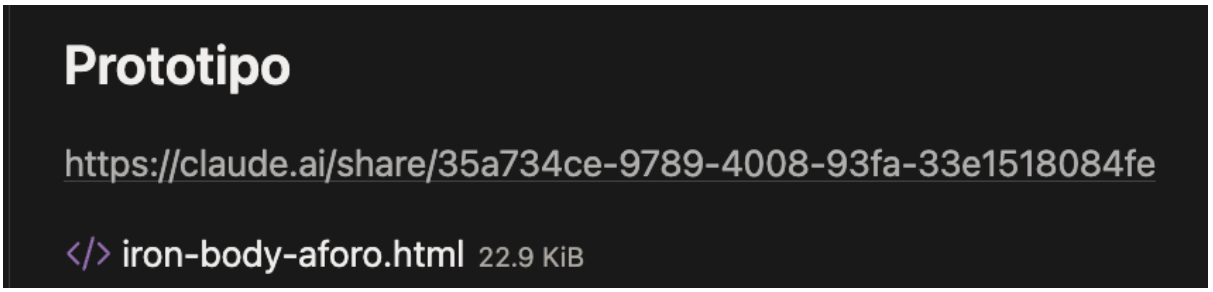
Investigación

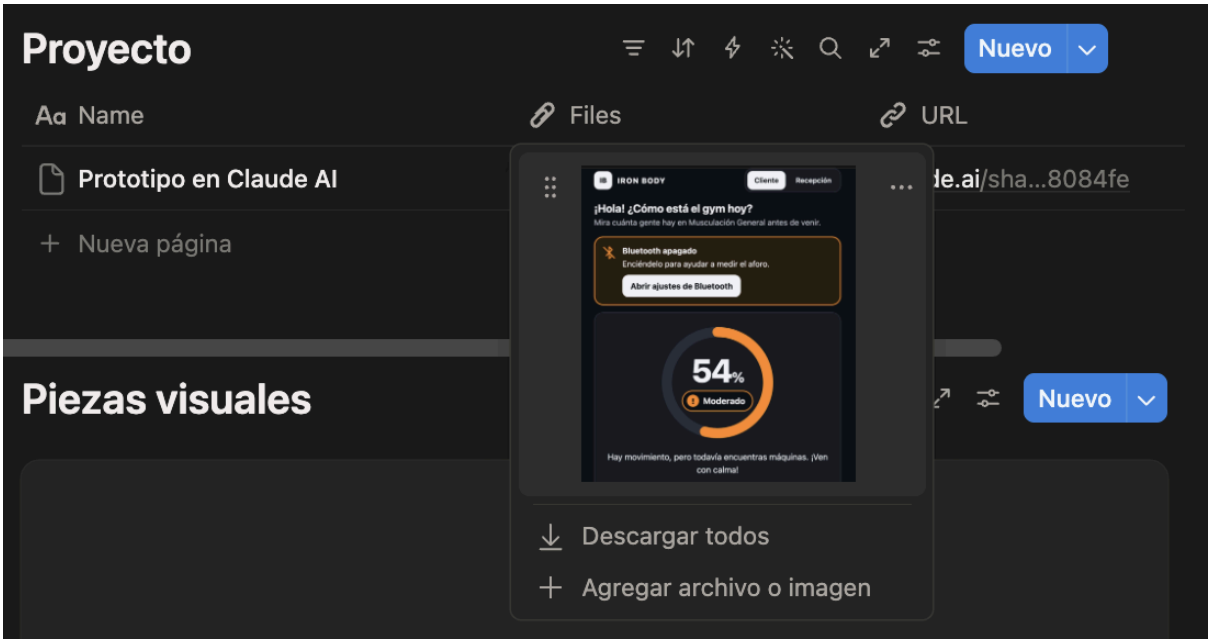
Se incluye un cuaderno de investigación realizado en notebook llamado cuaderno de análisis
https://notebook.google.com/notebook/b5b9079f-c8c6-4019-8d3b-96b91cd5d3bf

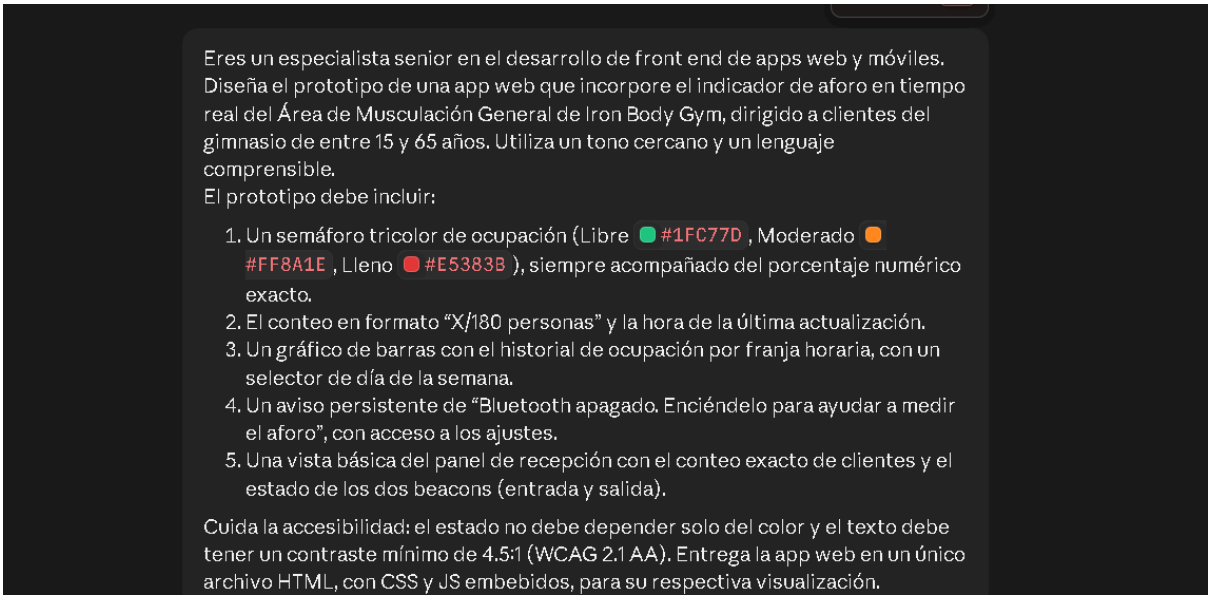


Prototipo

https://claude.ai/share/35a734ce-9789-4008-93fa-33e1518084fe







Piezas Visuales
Logotipo y video que están en el Noition.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b9d0Rv-ykv6ModaGHSQA4cccX7aoZZ5u

Reflexión
Como estudiantes que están cursando la materia de análisis y diseño de software de la carrera de ingeniería en software, la experiencia de haber realizado un proyecto usando notion y herramientas útiles como GEMINI y Claude, ha sido muy enriquecedora , debido que mediante este proyecto hemos podido aprender y expandir nuestros conocimientos en agentes que nos pueden ayudar a facilitar nuestra vida tanto estudiantil como laboral a futuro, el uso de las herramientas como notion aumentó la productividad dentro del equipo de trabajo puesto que notion ayudó en gran manera a organizar y sintetizar la información

del proyecto realizado de manera clara y organizada. el uso de herramientas como NotebookLM ha sido de gran ayuda al momento de analizar y consultar información específica del proyecto SRS Iron Body

Link del PARA:
https://app.notion.com/p/615255559fe2406c8f701a166bddf247?v=d515e8f2660d436aa54164ba0dcd0d09